FUNDAMENTOS PARA EL ANÁLISIS CUANTITATIVO

ASESOR:
JOSÉ REFUGIO RUIZ PIÑA

UNIDAD 4 · CUESTIONARIO DE REFORZAMIENTO

ECUACIONES LINEALES Y SISTEMAS DE ECUACIONES

23 DE OCTUBRE DE 2026

GRUPO 8191 · INFORMÁTICA

Alumno: Mauro Noel Sánchez Campos

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Contaduría y Administración

Introducción

En este cuestionario respondo las preguntas básicas de la Unidad 4 sobre ecuaciones lineales y sistemas de ecuaciones. En cada respuesta incluyo un ejemplo propio para comprobar que el concepto se entiende y no solo se repite la definición.

1. ¿Cómo es la ecuación de una línea recta en el plano "X-Y"?

Es una ecuación de primer grado con dos variables. Su forma más usada es la **pendiente-ordenada al origen**:

$$y = mx + b$$

donde *m* es la pendiente (cuánto cambia *y* por cada unidad que aumenta *x*) y *b* es la ordenada al origen (el punto donde la recta corta al eje *y*). También se puede escribir en **forma general** como $Ax + By + C = 0$. Por ejemplo, $y = 2x + 3$ es una recta con pendiente 2 que corta al eje *y* en 3.

2. Escribe la forma general de una ecuación lineal en varias variables.

$$a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 + \ldots + a_nx_n = b$$

donde $x_1, x_2, \ldots, x_n$ son las variables o incógnitas, $a_1, a_2, \ldots, a_n$ son los coeficientes (números reales) y *b* es el término independiente.

3. Anota una ecuación lineal y menciona por qué es lineal.

$$3x - 2y + 5z = 12$$

Es lineal porque todas sus variables están elevadas a la potencia 1, no se multiplican entre sí (*xy* no aparece), no están dentro de raíces, denominadores, logaritmos ni funciones trigonométricas, y cada término es solo un número multiplicado por una variable. Si se graficara con dos variables daría una recta, y con tres, un plano.

4. ¿Qué se entiende por solución de una ecuación lineal?

Es el conjunto de valores de las variables que, al sustituirse en la ecuación, la convierten en una igualdad verdadera. Por ejemplo, para $2x + y = 7$, la pareja $x = 2$, $y = 3$ es una solución porque $2(2) + 3 = 7$. Una ecuación lineal con dos o más variables tiene infinitas soluciones: todos los puntos de la recta (o del plano).

5. ¿Qué significa resolver una ecuación?

Significa encontrar todos los valores de la incógnita (o incógnitas) que hacen verdadera la igualdad. Para ello se aplican operaciones válidas en ambos lados de la ecuación (sumar, restar, multiplicar o dividir por el mismo número distinto de cero) hasta despejar la variable. Por ejemplo, en $3x - 4 = 11$ se suma 4 en ambos lados y se divide entre 3, de donde $x = 5$.

6. ¿A qué se le llama sistema de ecuaciones?

Es un conjunto de dos o más ecuaciones con las mismas incógnitas que deben cumplirse **al mismo tiempo**. La solución del sistema son los valores que satisfacen todas las ecuaciones a la vez. Por ejemplo:

$$x + y = 10$$
$$x - y = 2$$

tiene como solución $x = 6$, $y = 4$, porque ambos valores cumplen las dos ecuaciones. Gráficamente, es el punto donde se cruzan las rectas.

7. ¿Cuándo un sistema de ecuaciones lineales es inconsistente?

Cuando **no tiene ninguna solución**: no existen valores que cumplan todas las ecuaciones al mismo tiempo. En dos variables ocurre cuando las rectas son paralelas (misma pendiente, distinta ordenada al origen), por ejemplo $x + y = 3$ y $x + y = 5$. Al resolverlo con métodos algebraicos aparece una contradicción como $0 = 2$.

8. ¿Cuándo un sistema de ecuaciones lineales es consistente?

Cuando **tiene al menos una solución**. Puede ser:

- **Consistente determinado**: tiene una única solución; las rectas se cortan en un solo punto.
- **Consistente indeterminado**: tiene infinitas soluciones; las ecuaciones representan la misma recta, por ejemplo $x + y = 3$ y $2x + 2y = 6$. Al resolverlo aparece una identidad como $0 = 0$.

9. ¿Cuántas soluciones puede tener un sistema de ecuaciones?

Un sistema de ecuaciones lineales solo puede tener una de tres posibilidades: **una única solución** (consistente determinado), **infinitas soluciones** (consistente indeterminado) o **ninguna solución** (inconsistente). No es posible que un sistema lineal tenga exactamente dos o tres soluciones: si tiene dos soluciones distintas, tiene infinitas.

10. ¿Qué significa que un sistema de ecuaciones esté en forma triangular o forma escalonada?

Significa que se ha transformado de modo que cada ecuación tiene al menos una incógnita menos que la anterior, formando un "escalón". La última ecuación tiene una sola variable, la penúltima dos, y así sucesivamente. Por ejemplo:

$$\begin{aligned} x + 2y - z &= 3 \\ y + 2z &= 5 \\ 3z &= 6 \end{aligned}$$

En esta forma el sistema se resuelve fácilmente por **sustitución hacia atrás**: de la última ecuación $z = 2$; luego $y = 5 - 4 = 1$; y finalmente $x = 3 - 2 + 2 = 3$. A esta forma se llega con el método de eliminación de Gauss; si además se hace que cada variable aparezca solo en su ecuación (con coeficiente 1), se obtiene la forma escalonada reducida del método de Gauss-Jordan.

Conclusión

Lo que une todas las preguntas es que una ecuación lineal representa una recta o un plano, y resolver un sistema es encontrar dónde se cruzan. Esa idea geométrica explica por qué solo hay tres casos posibles: las rectas se cortan en un punto, son la misma recta o son paralelas. La forma escalonada es la herramienta que permite resolver sistemas grandes de manera ordenada, que es lo que hacen los métodos de Gauss y Gauss-Jordan.

Fuentes de consulta

Grossman, S. (2019). *Álgebra lineal* (8.ª ed.). McGraw Hill.

Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Contaduría y Administración. (2024). *Fundamentos para el análisis cuantitativo* [Apunte digital, Licenciatura en Informática].